

Total number of printed pages-4

02-23R/2024 (BOT 2104 M)

2024

BOTANY

(Minor)

Paper : BOT 2104 M

(Biomolecules and Cell Biology)

Full Marks : 45

Time : 1½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) What types of bonds are involved in tertiary structure of protein ?

প্র'টিনৰ তৃতীয় স্তৰৰ গাঁথনিত কি কি প্ৰকাৰৰ বন্ধন অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ?

(b) Give a graphic representation of Lineweaver-Burk plot.

লাইনবেভাৰ-বুৰ্ক প্লটৰ ৰেখাচিত্ৰীয় উপস্থাপন কৰা।

Contd.

- (c) Cite *two* examples of storage polysaccharides.

সংৰক্ষক বহুশৰ্কৰাৰ দুটা উদাহৰণ দাঙি ধৰা।

- (d) Write *two* significances of meiosis.

মিঅ'ছিছৰ দুটা তাৎপৰ্য লিখা।

- (e) What are the differences between fats and oils ?

চৰ্বি আৰু তেলৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ কি ?

2. Answer the following questions (*any three*):

5×3=15

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা (যিকোনো তিনিটা) :

- (a) Give a comparative account of DNA and RNA.

Phosphate
Ribose Sugar
Nitrogenous base

ডি.এন.এ. আৰু আৰ.এন.এ.-ৰ তুলনামূলক বিৱৰণ দিয়া।

- (b) Briefly describe the types and significance of Chemical bonds.

ৰাসায়নিক বন্ধনৰ প্ৰকাৰ আৰু তাৎপৰ্য চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা।

- (c) Give an account on concept of free energy.

মুক্ত শক্তিৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত এটি টোকা লিখা।

- (d) Describe the structure of Mitochondria.

মাইট'কণ্ড্ৰিয়াৰ গাঁথনি বৰ্ণনা কৰা।

- (e) Differentiate between Prokaryotic and Eukaryotic cells.

প্ৰকোষ আৰু সংকোষৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ লিখা।

3. Answer the following questions (*any two*):

10×2=20

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া (যিকোনো দুটা) :

- (a) What is enzyme ? Describe the lock and key theory of enzyme action.

উৎসেচক কি ? উৎসেচকৰ ক্ৰিয়াৰ তলা-চাবি তত্ত্ব বৰ্ণনা কৰা।

- (b) What is Cell Cycle ? Describe eukaryotic cell cycle. How is the cell cycle regulated?

কোষ চক্ৰ কি ? সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ চক্ৰ বৰ্ণনা কৰা। কোষ চক্ৰ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হয় ?



